

Funções

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MainApp());
}

class MainApp extends StatelessWidget {
  const MainApp({super.key});

  // Função para calcular a área do círculo
  double area(double raio) {
    const pi = 3.14;
    return pi * raio * raio;
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    var raio = 5.0;
    var resultadoArea = area(raio);
    var msg = "Área: $resultadoArea";

    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        body: Center(
          child: Text(msg),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Resumida

Se a função contém apenas uma expressão retornada, podemos usar `=>` .

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MainApp());
}

class MainApp extends StatelessWidget {
  const MainApp({super.key});

  // Função lambda para calcular a área
  double area(double raio) => 3.14 * raio * raio;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    var raio = 5.0;
    var msg = "Área: ${area(raio)}";

    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        body: Center(
          child: Text(msg),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Biblioteca **dart:math**

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'dart:math';
```

```
void main() {
  runApp(MainApp());
}

class MainApp extends StatelessWidget {
  const MainApp({super.key});

  // Função lambda para calcular a área
  double area(double raio) => pi * raio * raio;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    var raio = 5.0;
    var msg = "Área: ${area(raio)}";

    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        body: Center(
          child: Text(msg),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Usando parâmetros nomeados

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'dart:math';

void main() {
  runApp(MainApp());
}

class MainApp extends StatelessWidget {
  const MainApp({super.key});
```

```
// Função lambda para calcular a área
double area({required double raio}) => pi * raio * raio;

@override
Widget build(BuildContext context) {
  var valor = 5.0;
  var msg = "Área: ${area(raio: valor)}";

  return MaterialApp(
    home: Scaffold(
      body: Center(
        child: Text(msg),
      ),
    ),
  );
}
```

Opção sem valor

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'dart:math';

void main() {
  runApp(MainApp());
}

class MainApp extends StatelessWidget {
  const MainApp({super.key});

  // Função lambda para calcular a área
  double area({double? raio}) {
    if(raio != null) {
      return pi * raio * raio;
    } else {
      return 0.00;
    }
  }
}
```

```
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  var valor = 5.0;
  var msg = "Área: ${area(raio: valor)}"; // opção: area()

  return MaterialApp(
    home: Scaffold(
      body: Center(
        child: Text(msg),
      ),
    ),
  );
}
```

Recebendo com List

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MainApp());
}

class MainApp extends StatelessWidget {
  const MainApp({super.key});

  // Função que recebe um vetor de notas e retorna a média
  double media(List<double> notas) {
    if (notas.isEmpty) return 0.0;

    double soma = 0.0;
    for (var nota in notas) {
      soma += nota;
    }
    return soma / notas.length;
  }
}
```

```
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  var notas = [5.0, 6.5, 8.2];
  var resultadoMedia = media(notas);
  var msg = "Média: ${resultadoMedia.toStringAsFixed(2)}";

  return MaterialApp(
    home: Scaffold(body: Center(child: Text(msg))),
  );
}
}
```

Exercício

1. Ajuste o app para mostrar o maior e o menor valor do vetor notas usando as funções:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MainApp());
}

class MainApp extends StatelessWidget {
  const MainApp({super.key});

  // Função que recebe um vetor de notas e retorna a média
  double media(List<double> notas) {
    if (notas.isEmpty) return 0.0;

    double soma = 0.0;
    for (var nota in notas) {
      soma += nota;
    }
    return soma / notas.length;
  }
}
```

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  var notas = [5.0, 6.5, 8.2];
  var resultadoMedia = media(notas);
  var msg = "Média: ${resultadoMedia.toStringAsFixed(2)}";

  return MaterialApp(
    home: Scaffold(body: Center(child: Text(msg))),
  );
}
```

Média com notas digitadas

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MainApp());
}

class MainApp extends StatefulWidget {
  const MainApp({super.key});

  @override
  State<MainApp> createState() => _MainAppState();
}

class _MainAppState extends State<MainApp> {
  final TextEditingController _controller = TextEditingController();
  final List<double> _notas = [];

  // Função para calcular a média
  double calcularMedia() {
    if (_notas.isEmpty) return 0.0;
    double soma = _notas.reduce((a, b) => a + b);
    return soma / _notas.length;
  }
}
```